

Geometria — C.d.L. in Fisica — a.a. 2020/21

Canale D – K

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

9 febbraio 2021

Esercizio 1. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

e l'operatore lineare associato $L_A: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$.

Determinare gli autovalori (complessi) di L_A , una base di autovettori, e verificare che tale base è ortogonale rispetto al prodotto hermitiano canonico di $\mathbb{C}^2$.

Determinare infine una base unitaria, sempre rispetto al prodotto hermitiano canonico, di autovettori per L_A .

Esercizio 2. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_2[x]$ dei polinomi di grado minore o uguale a due a coefficienti reali.

Sia $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ l'unico operatore lineare tale che

$$T(1+x) = x, \quad T(1-x) = -x, \quad T(x^2+1) = 2x^2.$$

Determinare la matrice associata a T nella base standard $\{1, x, x^2\}$, una base per il nucleo di T , e una base per l'immagine di T .

Esercizio 3. Nello spazio vettoriale reale $\mathbb{R}^3$ si consideri la forma bilineare simmetrica $b_S: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $(v, w) \mapsto b_S(v, w) = v^t S w$, dove

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinare la segnatura di b_S e stabilire in particolare se è non degenera.

Determinare una base per il sottospazio ortogonale $U^{\perp_{b_S}}$ del sottospazio $U \leq \mathbb{R}^3$ definito dall'equazione cartesiana $y + z = 0$. Decidere, giustificando la risposta, se è vero o no che $\mathbb{R}^3 = U \oplus U^{\perp_{b_S}}$.